IT 项目管理概述

IT 项目失败的主要原因:IT 项目的复杂性、缺乏合格管理人才
软件项目失控的直接原因：不能进行有效项目管理
人类活动的特点：目的性、依赖性、知识性
项目：利用有限资源、在一定时间完成一系列特定目标的多项相关工作
项目特点：独特性、一次性、整体性、临时性、不确定性、多边形、项目有发起人
现代项目管理科学：CPM+PERT->WBS、MCS（蒙特卡洛模拟）、EV
管理的目的是为了实现预期目标、管理的本质是协调、协调必定产生于社会组织中、协调的中心是人、协调的方法具有多样性、协调的关键是平衡
项目管理的特点：项目管理的对象是项目或被当作项目处理的运作、项目管理全程贯穿系统工程思想、组织具有特殊性、个人负责制、方式是目标管理、要点是创造和保持一种能使项目顺利进行的环境、方法和工具手段具有先进性、开放性
两道项目管理研究体系：PMI、IPMA
核心知识领域：在这几个方面将形成具体的项目目标（范围、时间、成本、质量）
辅助知识领域：项目目标是通过这些知识领域的辅助来实现的（人力资源、沟通、干系人、采购、风险）
IPMA->ICB：42 个人能力，28 核心，14 附加，8 大特征，10 个总体印象
信息技术：以电子计算机和现代通信为主要手段，实现信息的获取、加工、传递和利用
IT 项目特点：目标不确定性、需求的不稳定性、费用的不可控性、项目的时限性、对智力的依赖性、评价的主观性、项目的创新型
IT 项目管理的特点：与战略目标的相关性、与业务规则的一致性、环境基础的重要性、管理的基础性、人力资源管理的特殊性、项目过程的可控性、文档的完整性
软件项目：是以软件为产品的项目，软件的开发和应用通过软件项目来实现
软件：程序+数据+文档（系统结构的文档+用户文档）
软件：逻辑产品，硬件：物理部件
项目管理：将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目要求，通过合理运用和整合项目管理过程得以实现。

把握环境、控制过程

组织：人类通过社会活动，按照一定目的、任务和形式加以编制的群体
组织环境：存在于组织外部，和组织密切联系，决定组织存在和发展的自然、经济、基数、政治、社会的各种因素和条件的集合体。(包括自然环境和社会环境)
组织环境的特征：客观性、系统性、动态性
IT 项目最大而问题：项目定义的不确定性和易动性
IT 项目失败的主要原因：缺少正确的项目需求、定义和范围核实
IT 项目人员往往缺乏对组织的战略目标和 IT 战略计划的全面了解,更多的把视角放在 i 技术层面，忽略了对组织战略目标的理解能力的和信息化的感悟能力。IT 项目人员应该将战略计划的理解放在首要位置。

SWOT：通过调查分析和罗列后按矩阵形式排列，并运用系统分析的原理
系统思维：系统观念、系统分析、系统管理
项目阶段周期：定义（）、开发、实施（项目状态报告）、收尾（验收报告和工作总结报告）
项目阶段性特征：每个阶段都以工作成果的完成为标志，这种工作成果应该是有形的、可评审的和可回溯的。
产品的生命周期：从提出产品研发开始，到最后停止使用该产品，产品的市场成功才是开发项目结束的真正标志
软件生命周期：软件定义、软件开发、软件运行维护时期
项目的过程两类：产品导向型过程、项目管理过程
项目管理过程组：启动（项目章程+项目经理）、规划（WBS+项目进度计划+项目预算）、执行（交付实际成果）、监控、收尾（正式验收、项目审计报告、项目总结报告编制、项目成员安置）

项目整合管理

制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段

项目管理的组织特征是个人负责制，个人负责制的核心人物是项目经理，项目经理是有关各方协调配合的桥梁和纽带
学会承担责任是项目经理发展的关键环节；培养开发人员从系统整体出发，面向用户来发现问题、解决问题是项目经理最重要的责任
成功启动项目的最好方法：目标驱动，结果导向
启动依据：企业战略目标、项目选择标准、项目目的、成果说明书、历史资料
制定项目章程输入：合同、项目工作说明书、企业环境因素、组织过程资产
输出：项目章程
项目章程：正式承认某项目存在的重要文件，授权项目工作的正式开展（相当于身份证）
IT 项目管理中，计划编制是最复杂的阶段
项目计划的制定方法：注意项目计划的层次性、注意编制计划的繁简程度、制定的项目计划要现实、重视与客户的沟通
计划制定的基础：计划编制和考核的规范、模板和标准
项目成功的关键要素：以计划为准绳的积极引导
整体变更控制的特殊性：动态性、灵活性、不确定性、易变性、隐蔽性、不可重复性、预计性和度量性差
IT 项目经理的主要工作：对项目的整体变更进行控制，使项目朝着提高工作效率，产生经济效益、和有利于项目顺利进行，不断逼近目标的方向发展。
整体变更的输入：项目管理计划、执行绩效报告、变更请求信息。
输出：更新的项目管理计划、采取的纠正措施、共享的经验教训

项目范围管理

规划范围管理—收集需求—定义范围—创建 WBS—确认范围—控制范围

项目范围：产生项目产品包括的所有工作和产生这些产品经过的所有过程
项目范围包括：项目产品范围（某产品服务具有的特性和功能）、项目工作范围（为具有规定特性和功能的产品服务而必须完成的工作）
项目产品范围与工作范围的关系：项目产品范围完成的衡量标准是客户的要求；项目工作范围完成的标准是项目范围管理计划，产品范围是工作范围的基础，工作范围是为了实现产品范围所必须做的工作。
项目范围管理：对项目包括什么与不包括什么的定义与控制
项目需求管理是项目范围管理的基础
范围：项目中的交付成果的总和
范围规划的依据：环境因素、组织过程资产、项目章程、项目初步范围说明书
输出：范围管理计划、项目需求管理计划
软件项目范围规划要点：范围规划的工作就是定义过程，即定义后续范围管理工作的方法、时间、资源和准则；范围管理是一个渐进的过程；范围管理计划不是独立的，应当融入文档中。
收集需求的依据：根据范围管理计划和需求管理计划，确定所收集的需求的类型，按照需求管理计划所规定的收集需求过程的工作流程，对干系人的需求进行定义和记录
输出：形成需求文件
项目范围定义依据：范围管理计划、项目章程、需求文件、批准的变更请求
输出：项目范围说明书
软件项目范围定义：通常表现为软件需求规格说明书（SRS），功能特征描述+系统接口描述+质量特征描述
WBS：为了便于管理和控制而将项目工作进行分解，以可交付成果为分解对象，以结果为导向（是当前批准的项目范围说明书规定的工作，描述了项目的工作范围）
属于 WBS 底层的计划工作：工作细目（工作包），可以安排在进度表中，用来估算费用，进行监视和控制。
WBS 原则：SMART；可视化；可区分有独立性；符合目标要求；不易多层
WBS 创建的基本要求：一个地方；一个人或一个团队；成员积极参与 WBS 一致性；灵活性；执行方法一致性；WBS 可交付物可回溯；文档化；总和
范围核实：根据已经定义的项目范围说明书和项目交付成果来核实项目成果是否可以让项目干系人满意（关心验收可交付成果）
质量控制关心满足为交付成果规定的质量要求
范围控制：对项目范围变更的控制
范围变更原因：需求不明确、实施时间过长、业务需求变更、系统正常升级
项目范围变更控制：必须做的、可以做的、不可以做的（无限）

项目时间管理

规划进度管理—定义活动-排列活动顺序—估算活动资源—估算活动持续时间—制定进度计划—控制进度
项目进度：执行项目各活动和到达里程碑的计划日期
进度管理：采用科学的方法确定进度目标，编制进度计划和资源供应计划，进行进度控制，在于质量、费用目标协调的基础上，实现工期目标。
进度管理的关键：明确和监控检查点、里程碑、基线的状况
规划进度管理输入：项目管理计划、项目章程、环境因素、组织过程资产
输出：进度管理计划
定义活动：是识别和记录为完成项目可交付成果而需要采取的具体行动的过程
项目活动定义：是为了保障项目目标实现而开展的对已确认的项目工作包（工作细目）的进一步分解和界定（是详细任务，不是可交付物），并从中识别出为生成项目产生五而必须的各种项目活动
活动定义的依据：WBS、项目范围说明书、项目进度管理计划、环境因素、组织过程资产
要把所有活动列成一个活动清单，其是文档形式
项目活动的特征：动词或形容词加名词、一个人、一个开始点、一个有形的输出或产品、与WBS 相符、控制量和时间、有开始和完成时间、实际成本、反应重要工作、零持续时间活动是里程碑或事件代表一组活动的开始或完成
活动排序的依据：项目活动清单及相关支持信息、项目范围说明书、里程碑清单、各种关系
项目活动排序->项目网络图
进度计划的制定依据：项目网络图、项目活动持续时间的估算、资源可用性、约束条件、风险记录、项目团队的作息制度
项目网络图、甘特图、里程碑图、项目进度计划表
控制进度的原则：动态、系统、循环、弹性

项目成本管理

规划成本管理—估算成本—制定预算—控制成本

项目成本：未完成项目目标而付出的费用和耗费的资源
项目成本管理：包含为使项目在批准的预算内完成，而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资管理与控制的各个过程，其主要目标是确保项目在批准的预算范围内完成
规划成本管理输入：项目管理计划、项目章程、事业环境因素、组织过程资产
输出：成本管理计划
成本估算的类型：量级估算、预算估算、最终估算
量级估算：完成前 3-5 年，为项目选择提供成本估算，-25-75
预算估算：完成前 1-2 年，将资金拨入预算计划，-10-25
最终估算：完成前不足一年，为采购提供详情估算实际成本，-5-10

成本估算的依据：项目资源需求计划、项目范围说明书、项目进度计划、WBS、风险管理计划、相关历史资料和经验教训
预算的类型：直接人工、咨询服务、资源采购、不可预见
预算的依据：项目成本估算、WBS、项目进度计划
成本预算的特点：计划性（对 WBS 进行估算）、约束性（对人员）、控制性（对项目）
成本控制依据：成本基准、绩效报告、请求变更、成本管理计划
EAC=实际耗费的+剩余的预算（BCWS-BCWP）
成本效益分析法：净现值法、现值指数法、内含报酬法

项目质量管理

规划质量管理--实施质量保证—控制质量

软件质量特性：功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性
软件质量模型：beohm 质量模型（左右）、mccall 质量模型（三角）、iso 质量模型（上下）
戴明改进循环：P(plan)D(do)C(check)A(action) ---质量管理工作过程
ISO 质量认证：认证的对象：产品质量认证、质量体系认证
认证的作用：安全认证、合格认证
ISO9000 簇标准：ISO9000：质量管理与质量保证标准
ISO9001：质量体系—设计、开发、生产、安装与服务的质量保证模式
ISO9002：质量体系—生产与安装的质量保证模式
ISO9003：最终检验与实验的质量保证模式
ISO9004：质量管理与质量体系要素
ISO 八项质量管理原则：以顾客为中心、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方管理
软件能力成熟度模型（CMM）：初始级、可重复级、已定义级，已管理级、优化级
规划质量管理依据：事业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、项目产品说明书、项目管理计划
质量规划—质量管理计划
质量保证与保证质量有较大区别：质量保证以保证质量为基础，达到为用户提供信任的目的
软件质量保证：SQA –实施全部的计划和活动
质量控制：质量检测和质量控制
质量控制两个方面进行：项目产品或服务的质量控制；项目管理过程的质量控制
质量 7 工具：因果图、控制图、流程图、帕累托图、核查表、直方图、散点图
二-八原理：80%的问题通常由 20%的原因引起

项目风险管理

规划风险管理—识别风险—实施定性风险分析—实时定量分线分析—规划风险应对—控制风险

规划风险管理—风险管理计划

项目风险管理：是对项目中潜在的风险进行预测并实行有效的控制，从而可靠地实现项目的总体目标的过程

风险的一般特征：客观性、不确定性、随机性、相对性、可变性、阶段性

项目风险：是指由于项目所处环境和条件的不确定性，项目的最终结果与项目利害关系人的期望产生背离，并给项目干系人带来损失的可能性

风险只能降低，不能消除，随项目的进展一般减少

项目风险产生的原因：项目的不确定性

最大的不确定性在早期，早期的决策影响最大

风险类型：已知风险、可预测风险、不可预测风险

风险管理四个：风险识别、风险评估、风险规划、风险控制

定量风险分析：盈亏平衡分析、模拟、决策树分析

损益期望值：EMV

风险规划策略：回避风险、转移风险、损失控制、自留风险

项目配置管理

配置：是在技术文档中明确说明并最终组成软件产品的功能或物理属性。因此配置包括了即将受控的所有产品特性、内容及相关文档、软件版本、变更文档、软件运行的支持数据，以及其他一切保证软件一致性的组成要素。

软件配置：是指在开发过程中，构成软件产品的各种文档、程序及其数据的优化组合。该组合中的每一个元素都称为配置中的一个配置项（CI），也可以把软件配置项定义为软件中可以独立进行开发的一个实体，该实体包括程序、数据及其相应的文档和说明

软件配置管理 SCM：对软件生存期内各阶段的文档、实体、最终产品的演化和变更进行管理；同时解决变更的标识、控制和发布等问题。通过软件配置管理使设计变更的管理制度化，从而提高开发效率，减少错误，保证产品的质量。

软件配置管理：是 CMM 二级（可重复级）中的关键域，SCM 的目的是为了建立和维护软件开发过程中各种制品的完整性和一致性，包括对软件产品配置的标志和识别、系统的控制对处于配置管理下的各种软件制品的修改和更新、维护软件开发过程中的各种制品的一致性和可跟踪性。